

MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

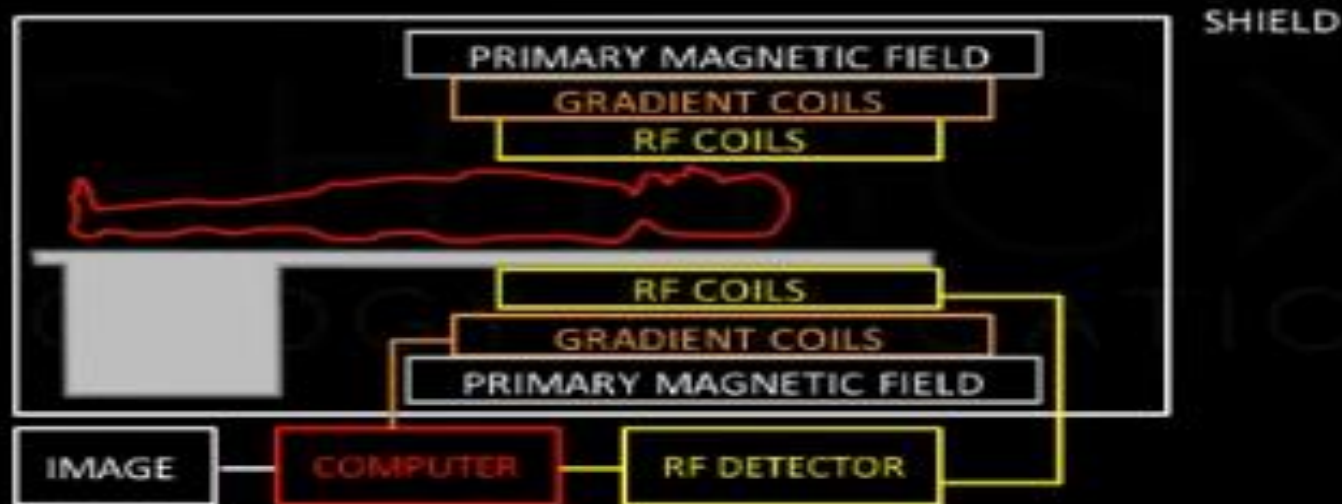
تصویربرداری تشدید مغناطیسی

دکتر لیلی درویش

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

MRI COMPONENTS

- Primary magnet
- Gradient magnets
- Radiofrequency (RF) coils
- Computer system



انرژی در MRI:

• 1. میدان مغناطیسی

• 2. امواج رادیویی

- در صورتی که عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z) (پروتون جفت نشده) هسته فرد باشد، اسپین هسته (I) مضربی از $1/2$ ($1/2, 3/2, 5/2, \dots$) خواهد بود: $H-1, Na-23, Al-27$

- در صورتی که عدد جرمی و عدد اتمی (Z) هسته هر دو زوج باشند (همه پروتون‌ها جفت شده‌اند) اسپین هسته صفر است ($I=0$). این هسته‌ها خاصیت مغناطیسی خالص نداشته و در تصویربرداری تشدید مغناطیسی کاربرد ندارند.

- در هسته‌هایی که عدد اتمی فرد و عدد جرمی زوج دارند
- (پروتون جفت نشده) اسپین هسته عدد صحیحی است ($1, 2, 3, 4, \dots$): $H-2, N-14$

پروتون ها در میدان مغناطیسی

- اگر پروتون در میدان مغناطیسی قرار گیرد می چرخد و هم جهت میدان قرار می گیرد اما همه پروتون ها هم جهت نمی شوند.
- پروتون ها که می چرخند همه در جهت میدان قرار نمی گیرند بعضی از پروتون ها خلاف جهت میدان قرار می گیرند اما اکثر آن ها در سطح انرژی پایین قرار می گیرند.
- اگر آهنربا در جهت میدان قرار گیرد نیروی کمتری به آن وارد شده و در سطح انرژی پایین قرار می گیرد.

پروتون ها در میدان مغناطیسی

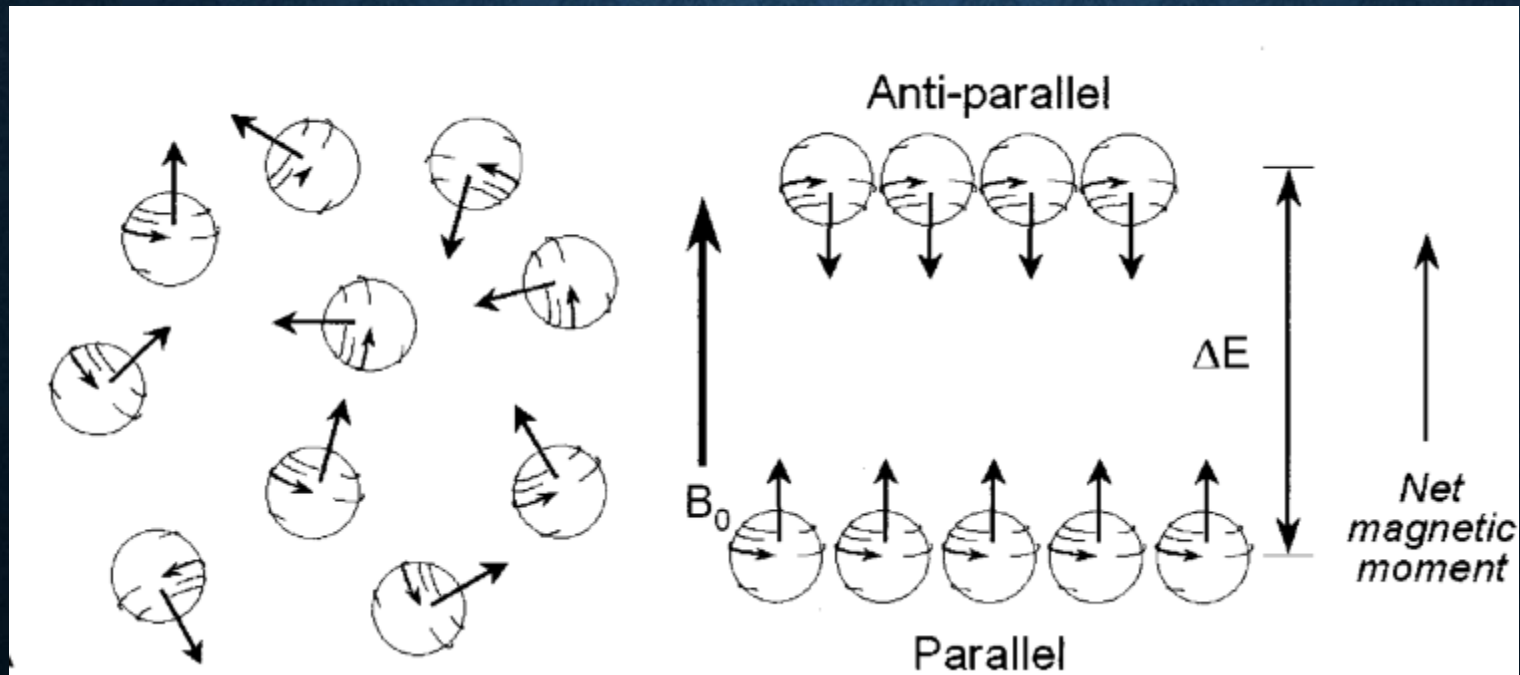
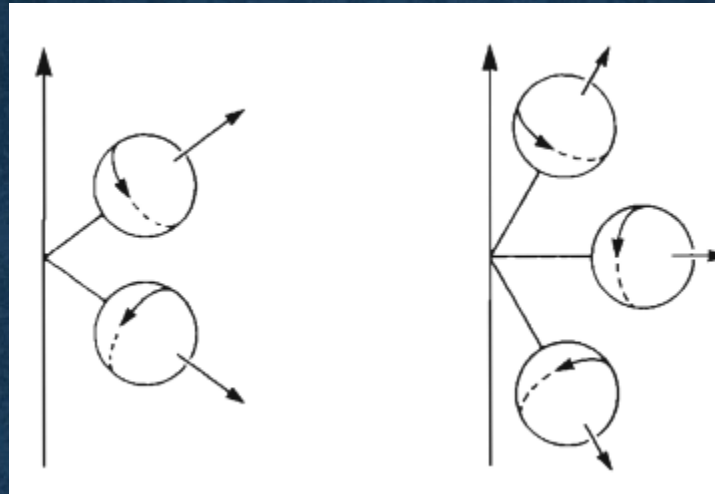
- پروتون در میدان مغناطیسی قرار گیرد:

- 1. در جهت میدان  Spin up

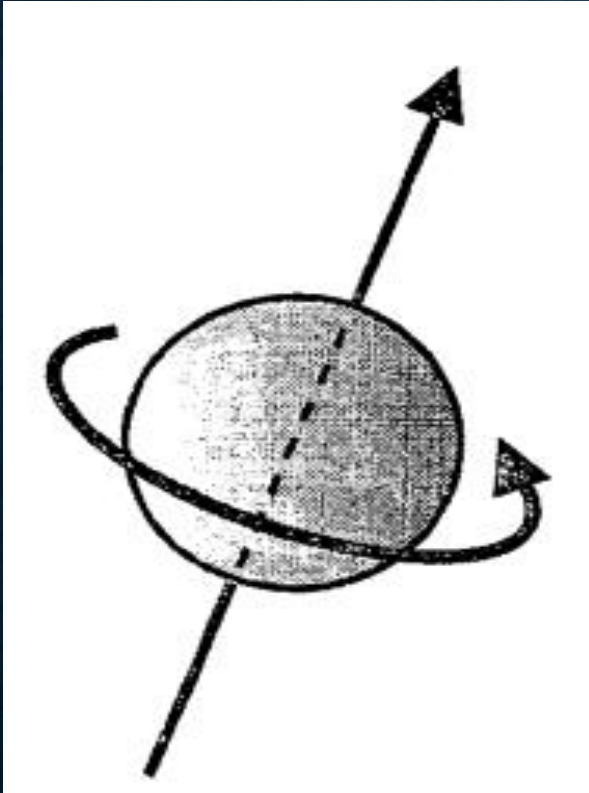
- 2. در خلاف جهت میدان  Spin down

- هیدروژن یا پروتون در بدن همیشه در حال چرخش است وقتی در میدان قرار می گیرد یک گشتاور به آن وارد شده در جهت میدان قرار می گیرد.

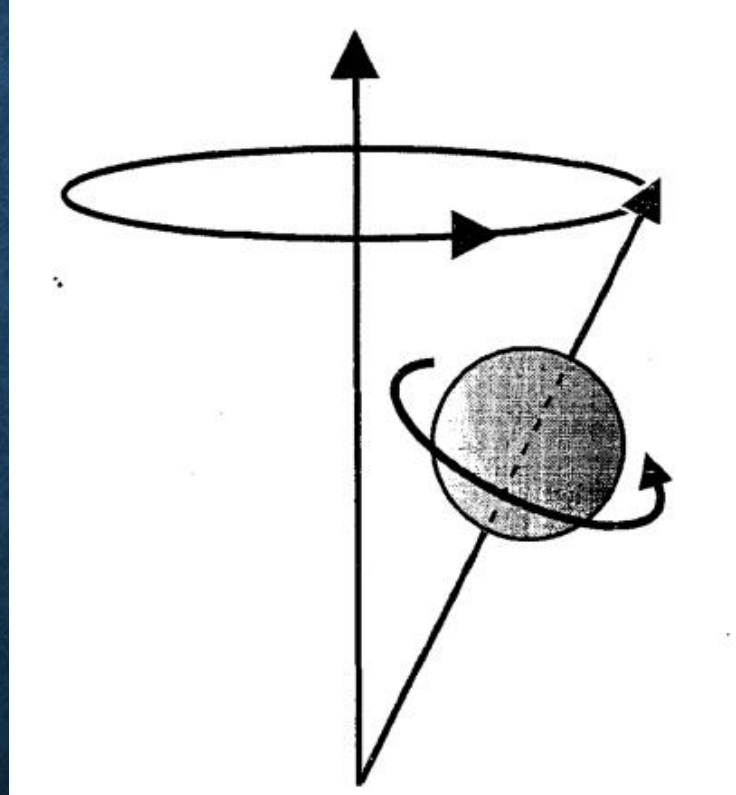
- پروتون ها در حالت عادی که در میدان مغناطیسی نیستند حرکت اسپینی دارند اگر در میدان قرار گیرند دو نوع حرکت اسپینی و مداری دارد.



▣ B_0 OFF



B_0 ON



پروتون ها در میدان مغناطیسی

- هسته مثل یک آهنربای کوچک عمل می کند بنابراین هسته یا پروتون اگر در میدان مغناطیسی قرار گیرد چون خودش I و MDM دارد در جهت میدان قرار می گیرد ولی کامل کامل نمی تواند هم جهت شود پس در دو سطح قرار می گیرد که اختلاف سطح انرژی ΔE است.
- میدان در هر دو حالت گشتاوری وارد می کند که :
- بعضی از پروتونها در جهت میدان
- بعضی از پروتونها در خلاف جهت میدان
- اکثر هسته ها، در جهت میدان قرار می گیرند .

پروتون در میدان مغناطیسی دو سطح می گیرد:

- پروتون در میدان مغناطیسی دو سطح انرژی قرار می گیرند:

- 1. انرژی کم ← Spin up

- 2. انرژی زیاد ← Spin down

- برای حرکت مداری:

- 1. داشتن Angular Momentum (AM): کمیتی فیزیکی است که حرکت چرخشی پروتونها را

بیان می کند که شامل حرکت اسپینی و حرکت مداری یا Precession هست.

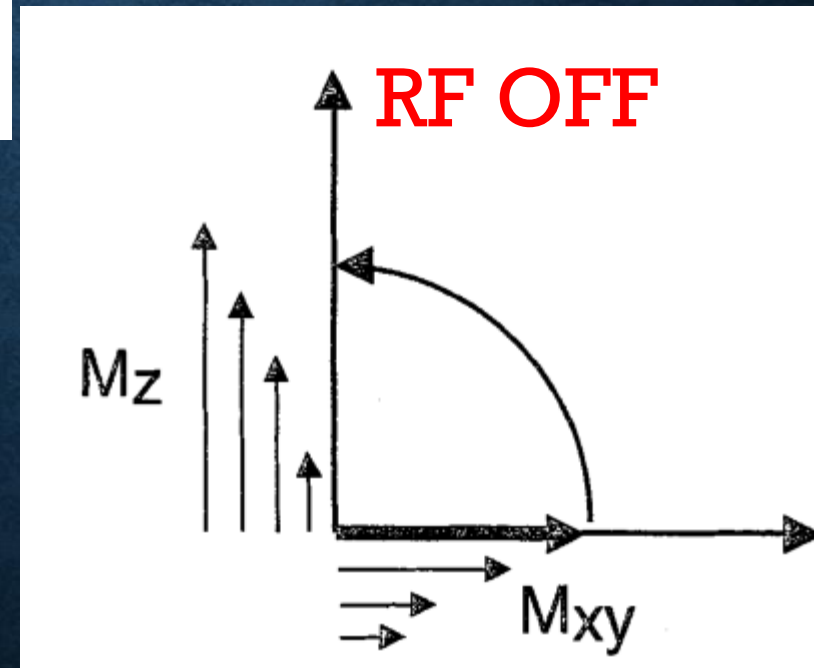
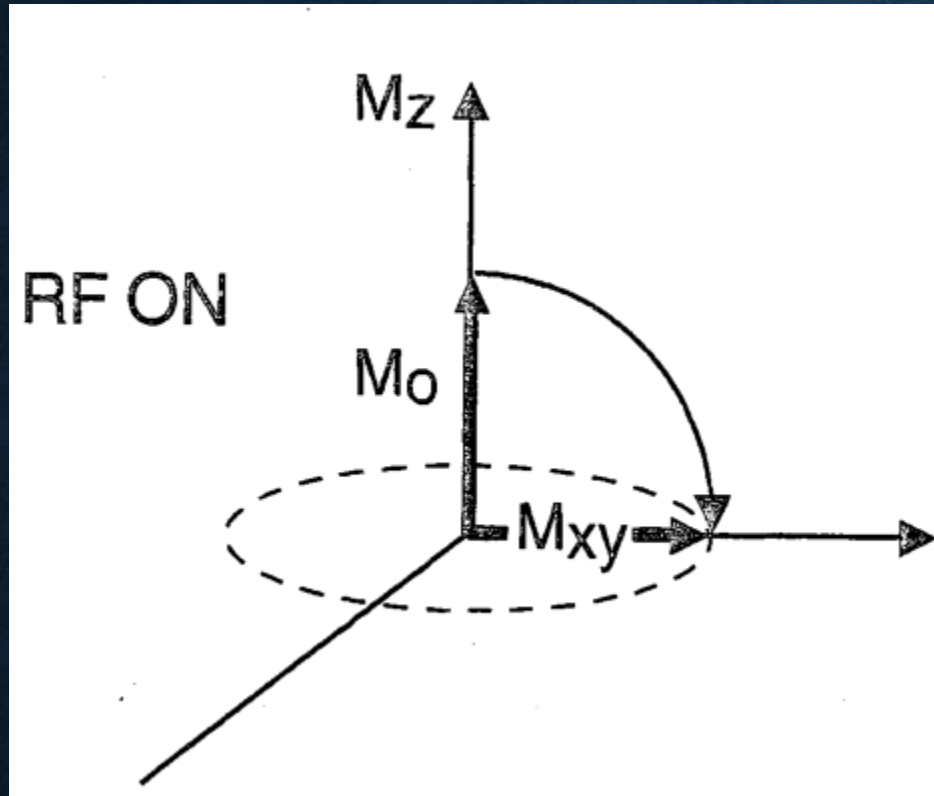
- 2. داشتن تقارن انرژی

- 3. وجود نیروی گشتاور عمود بر AM

پروتون در میدان مغناطیسی دو سطح انرژی می گیرد:

- تقارن انرژی علت شکاف بین دو سطح انرژی

- اختلاف انرژی Spin up , Spin down را حساب می کنند دادن همان میزان انرژی با امواج RF  Spin up ها همگی spin down خواهند شد و اگر انرژی را قطع کنیم مجدداً Spin ها به حالت اولیه خود بر می گردند.



هنگامی که آهنربای کوچک در میدان به راستایی می‌رسد که قانون کوانتومی روا می‌داند، میدان مغناطیسی برای به راستا درآوردن کامل آن تلاش می‌کند. نتیجه این عمل وجود گشتاوری است که سبب می‌شود هسته حول محور میدان مغناطیسی اصلی **حرکت انتقالی** یا **چرخش فرامحوری** یا **مداری (حرکت precession)** یابد.

فرکانس حرکت چرخشی یا همان حرکت انتقالی، **فرکانس لارمور (Larmor frequency)** نامیده می‌شود.

$$\omega_L = \gamma B_0$$

در این رابطه **γ ضریب ژیرومغناطیسی** است که از نسبت ممان دوقطبی مغناطیسی (**MDM**) به ممان زاویه‌ای اسپین هسته (**$I\hbar$**) بدست می‌آید:

$$\gamma(\text{MHz/T}) = \text{MDM} / I\hbar$$

محاسبه فرکانس لارمور

- ضریب ژیرومغناطیس با اینکه نسبت است ولی واحد دارد.

$$Y = \gamma M / \Delta H$$

$$\gamma = 26.8 \text{ MHz/T} = 26.8 \times 10^7 \text{ Hz/T}$$

فرکانس پروتون های بدن بیمار در میدان های 0.3T, 1T, 1.5T را حساب کنید.

$$Y = 26.8 \times 10^7$$

نسبت ژیرومغناطیسی برای هر هسته مشخص مقدار معینی دارد حتی برای ایزوتوپ‌های یک عنصر نیز متفاوت است. بر این اساس هر هسته خاص در میدان مغناطیسی معین فرکانس لارمور یا حرکت پیشگامی با فرکانس معین خاص خود را خواهد داشت.

$$\gamma_{H-1} = 42.6 \text{ MHz/T}$$

$$\gamma_{Na-23} = 11.3 \text{ MHz/T}$$

$$\gamma_{O-17} = 5.8 \text{ MHz/T}$$

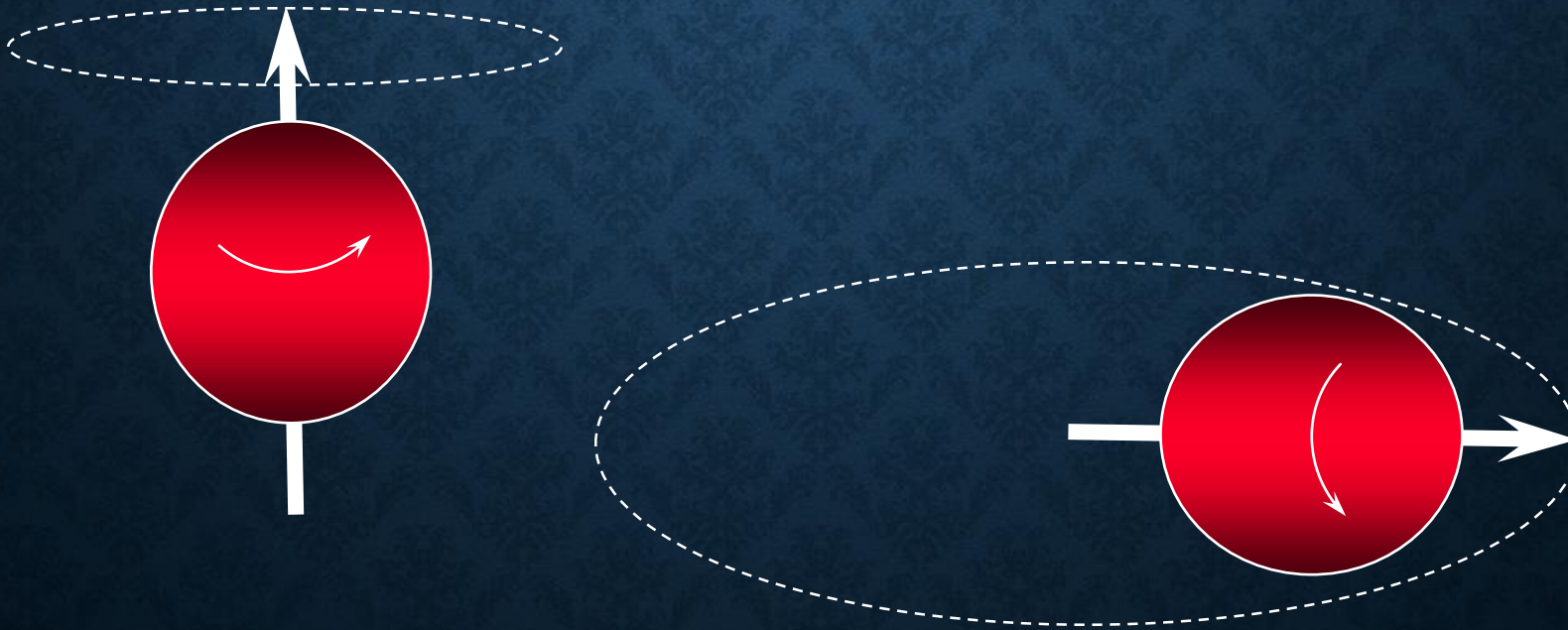
تشدید بوسیله امواج رادیویی

- امواج رادیویی که فرستاده می شود باعث تشدید می شود چون فرکانس موج رادیویی برابر با فرکانس چرخش هسته می باشد تمام **Spin up** ها **Spin down** می شوند.
- بعد از قطع امواج رادیویی پروتون ها به حالت انرژی اولیه خود برمی گردند.
- چون در اثر تحریک به سطح انرژی بالا رفتند تمایل دارند دوباره به سطح انرژی پایین برگردند.
- صرف بودن بیمار در میدان مغناطیسی هیچ سیگنالی نخواهیم داشت بایستی از بیرون به بدن بیمار انرژی (امواج رادیویی) داده شود پس از تحریک و تشدید ما سیگنال دریافت می کنیم.

Measuring Tissue Magnetization:

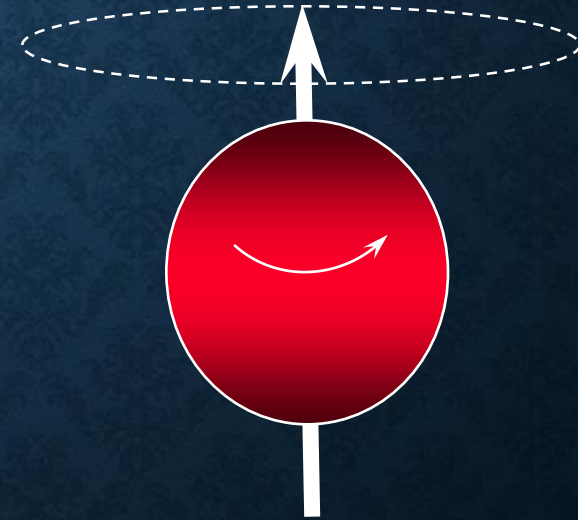
When M_0 is aligned to the magnetic field B_0 it is very difficult to measure since B_0 itself is millions of times stronger than M_0 .

M_0 may be measured by “tipping” it perpendicular to B_0 .



Measuring Tissue Magnetization:

Mo is “tipped” into the transverse plane by a burst of electromagnetic radiation, commonly called an RF Pulse.

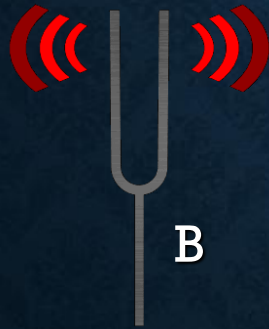


Measuring Tissue Magnetization:

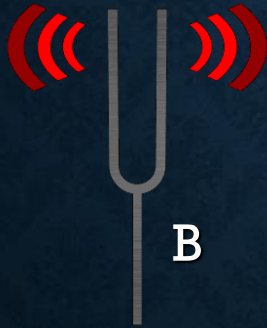
For an energy transfer to occur the RF Pulse must be at the same frequency as the precessing Mo. ie The Resonance Frequency.
Much like a tuning fork experiment.



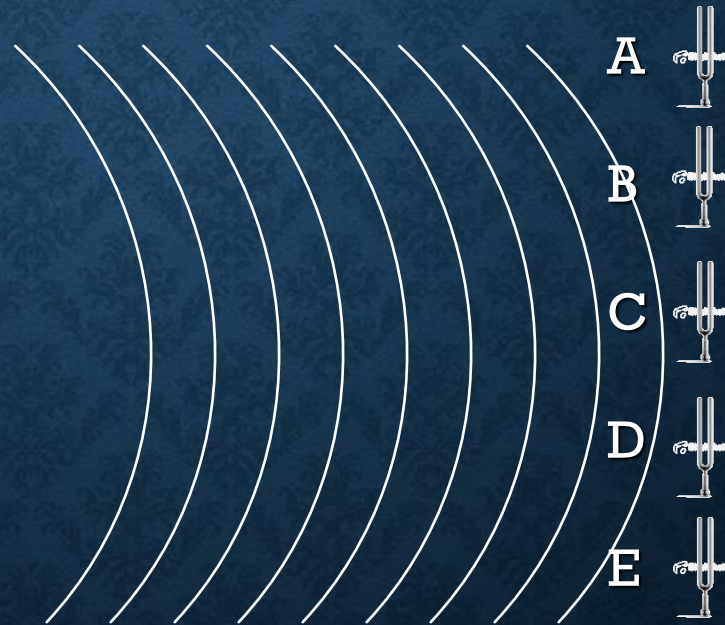
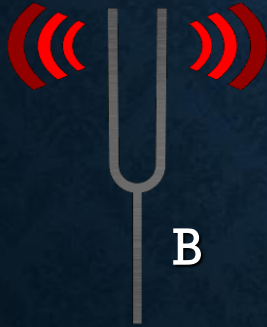
Measuring Tissue Magnetization:



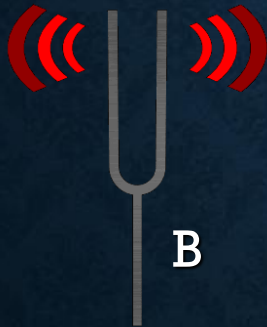
Measuring Tissue Magnetization:



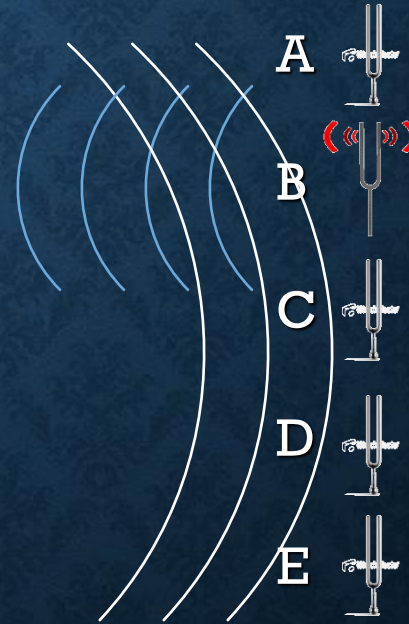
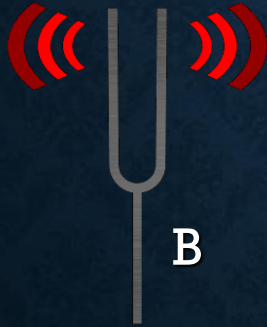
Measuring Tissue Magnetization:



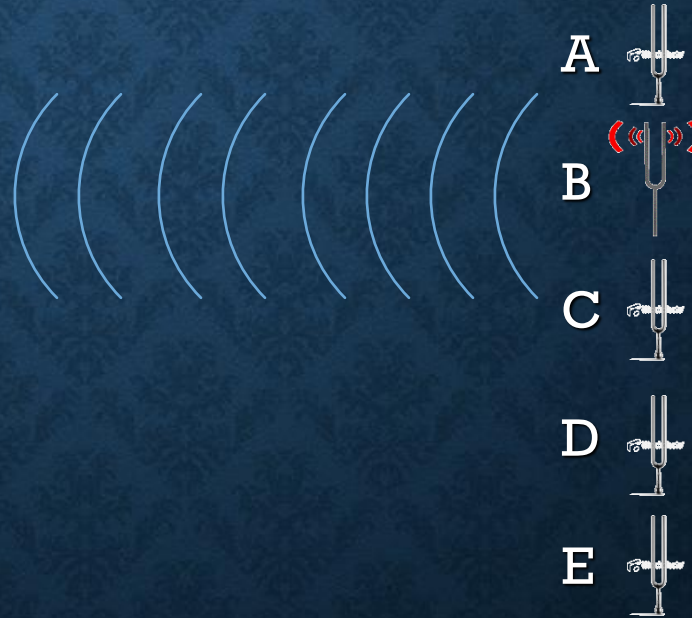
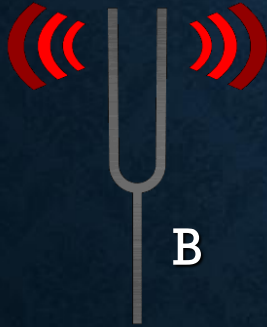
Measuring Tissue Magnetization:



Measuring Tissue Magnetization:



Measuring Tissue Magnetization:



□ علت استفاده از هسته هیدروژن در تصویربرداری **MRI**

فراوان‌ترین هسته در بدن است

ضریب ژیرومغناطیسی آن بالا است

دارای ممان زاویه‌ای اسپین هسته است ($I = \frac{1}{2}$)

اثر انرژی های استفاده شده در MRI بر روی بدن

- در MRI چون انرژی امواج رادیویی که به سمت بیمار می فرستیم خیلی کم و غیر یونیزان است نمی تواند یونیزه کند. همچنین میدان مغناطیسی هم تأثیر بدی روی بدن بیمار ندارد پس قاعدتا MRI ضرر ندارد و ایمن تر از CT می باشد.
- شیب میدان مغناطیسی می تواند در اعصاب تأثیر بگذارد و باعث Action Potential می شود و آن را تحت تأثیر قرار می دهد.
- میدان مغناطیسی که خیلی قوی باشد ممکن است باعث اثرات بدی روی قلب شود.
- شیب میدان مغناطیسی  تغییر میدان مغناطیسی

با ارسال پالس RF دو چیز اتفاق می افتد:

- 1. دیگر مغناطیس طولی وجود ندارد چون بردار Net در صفحه $x-y$ منحرف شده است.
- 2. پروتون هایی که قبلا ناهم فاز بودند حالا هم فاز می شوند.
- با اینکه پروتون ها در جهت میدان قرار گرفته و بردار Net تشکیل شده و از لحاظ فرکانس یکی هستند اما زمان شروع حرکت همه پروتون ها یکی نیست به همین دلیل ناهم فاز هستند پس با اینکه فرکانس لارمور پروتون ها یکی است اما هم فاز نیستند.
- با ارسال پالس RF وقتی که در صفحه $X-Y$ قرار می گیرند پروتون ها هم فاز می شود به محض قطع کردن پالس RF دوباره پروتون ها ناهم فاز می شوند.

ارسال پالس RF

- وقتی که بردار Net منحرف می شود دیگر خود بردار را نداریم ولی مؤلفه های طولی و عرضی داریم.
- یک پالس RF که بردار Net را به میزان 90 درجه منحرف می کند را پالس RF90 می نامند.
- پالس RF قطع شود میدان به بردار Net گشتاور وارد کرده بردار به حالت اولیه برمی گردد در نتیجه مغناطش عرضی کوچک شده و مغناطش طولی زیاد می شود تا وقتی که بردار Net به محور z برسد مؤلفه عرضی صفر شده و مؤلفه طولی به بیشترین مقدار خود می رسد .

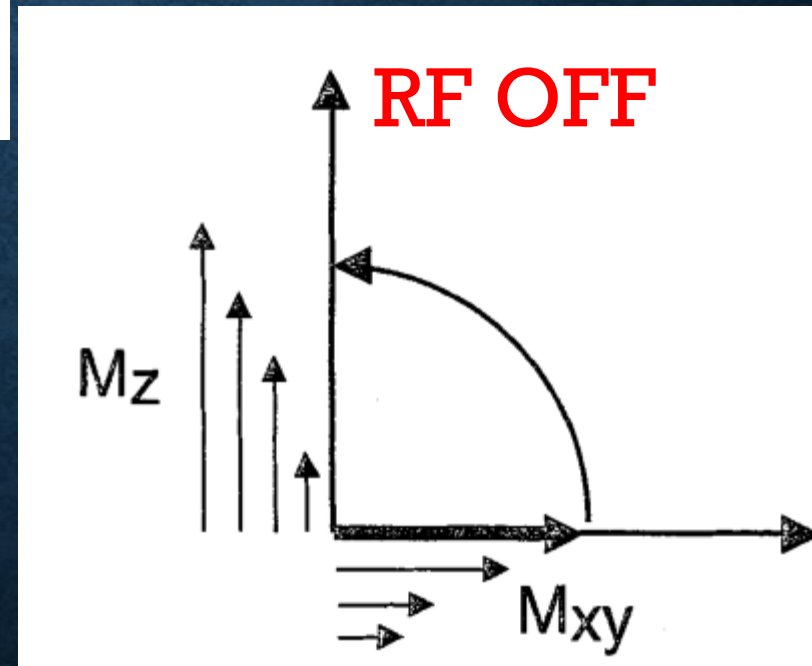
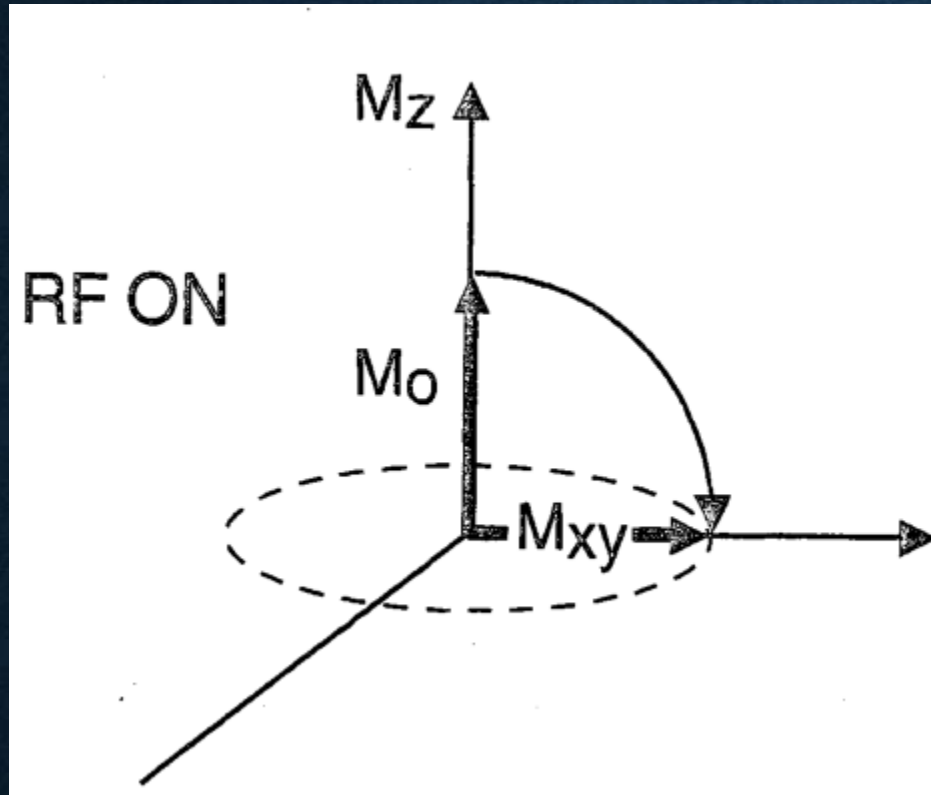
مغناطش طولی و مغناطش عرضی

- هدف در MRI اینست که بردار Net منحرف شده طوری باشد که مغناطش عرضی عمود بر جهت میدان اصلی قرار گیرد چون در این حالت coil فرستنده RF به عنوان گیرنده عمل کرده و ماکزیمم مقدار سیگنال دریافت می کند.

• نکته :

- زمانیکه NMV روی محور Z قرار گیرد ← مغناطش طولی
- زمانیکه NMV روی محور y قرار گیرد ← مغناطش عرضی

زمان آسایش T_1 ، T_2 و PD



پس از خاموش شدن پالس **RF**:

- اسپین ها ناهمفاز می شوند.
- اسپین ها به پایین ترین سطح انرژی برمی گردند
- این دو مورد همزمان اما به صورت مستقل اتفاق می افتد.

بنابراین دو اتفاق پس از خاموش شدن پالس **RF** می افتد:

- جزء **M_{xy}** بردار مغناطش عرضی به سرعت کاهش می یابد.
- جزء **M_z** به آهستگی در امتداد محور **Z** بازیافت می شود.

تعاریف T1, T2

بنابراین:

زمان آسایش **T1**: مدت زمانی است که طول می کشد تا ۶۳٪ بردار مغناطش طولی احیا شود.

زمان آسایش **T2**: مدت زمانی است که در آن تنها ۳۷٪ بردار مغناطش عرضی همفاز باقی مانده اند.

زمان آسایش T1

- 63% پروتون ها بعد از گذشت یک T1 به energy state اولیه برگشته اند و انرژی به محیط داده ولی مقدار این انرژی کم است که باعث گرم شدن بدن بیمار نمی شود به خاطر امواج RF ممکن است بدن بیمار گرم شود.

- T1 هر بافتی فرق می کند و T1 بافت های مختلف متفاوت است پس کنتر است بافت های متفاوت با هم فرق می کند این تفاوت T1 بافت های مختلف تصویر داریم.

زمان آسایش $T1$ و $T2$ خصوصیات ذاتی بافت هستند و در یک میدان مغناطیسی معین برای یک بافت خاص ثابت است.

زمان آسایش $T1$ (**$T1$ Relaxation Time**)

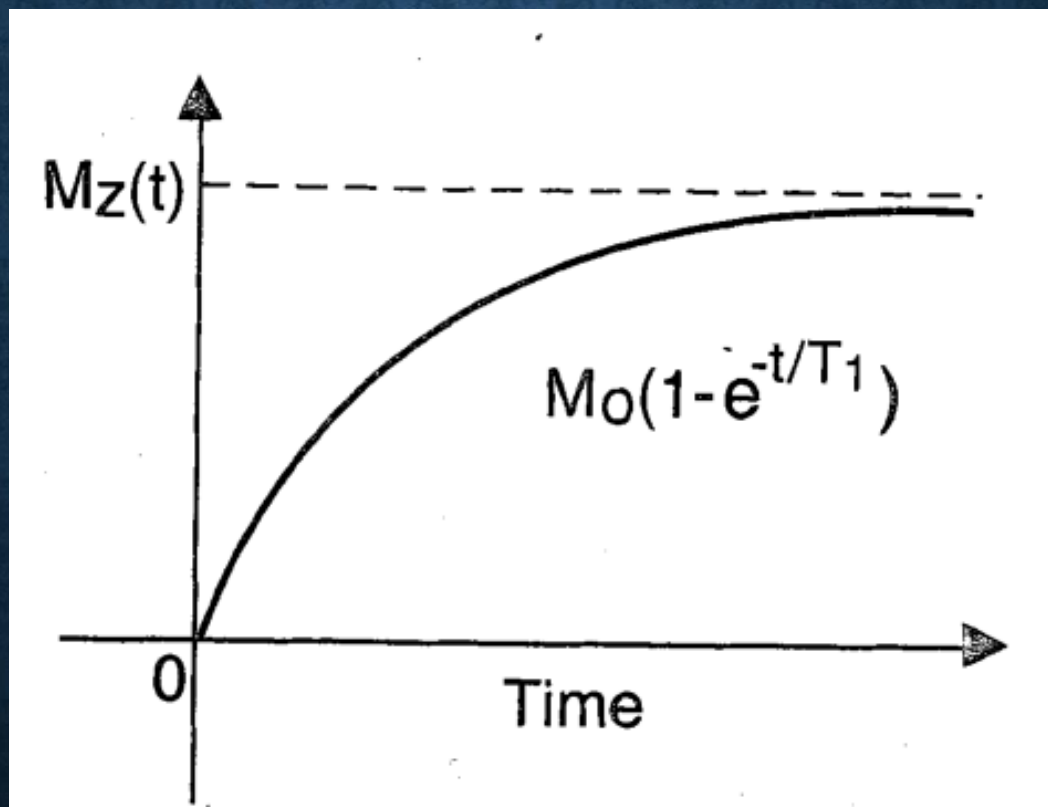
منظور از آسایش بازگشت اسپینها به حالت پایین انرژی و یا حالت تعادل پس از خاموش شدن پالس رادیویی است؛ که پروتونها به حالت اولیه بازمی گردند و انرژی اضافی خود را به محیط پس می دهند.

زمان آسایش $T1$ = زمان آسایش طولی = زمان آسایش اسپین شبکه

* $T1$ relaxation time = spin-lattice relaxation

time = longitudinal relaxation time

- ثابت زمانی که سرعت بازیافت جزء M_z به M_0 را بیان می کند زمان آسایش T_1 است.



$$M_z(t) = M_0 (1 - e^{-t/T_1})$$

زمان آسایش T_1

• M_z : مؤلفه بردار Net روی محور z بعد از قطع RF

t : زمان بعد از قطع پالس RF

M_0 : مقدار بردار Net

T_1 : زمان آسایش که در آن هسته انرژی را به محیط داده است.

$$M_z(t) = M_0 (1 - e^{-t/T_1})$$

• زمان آسایش T_2 :

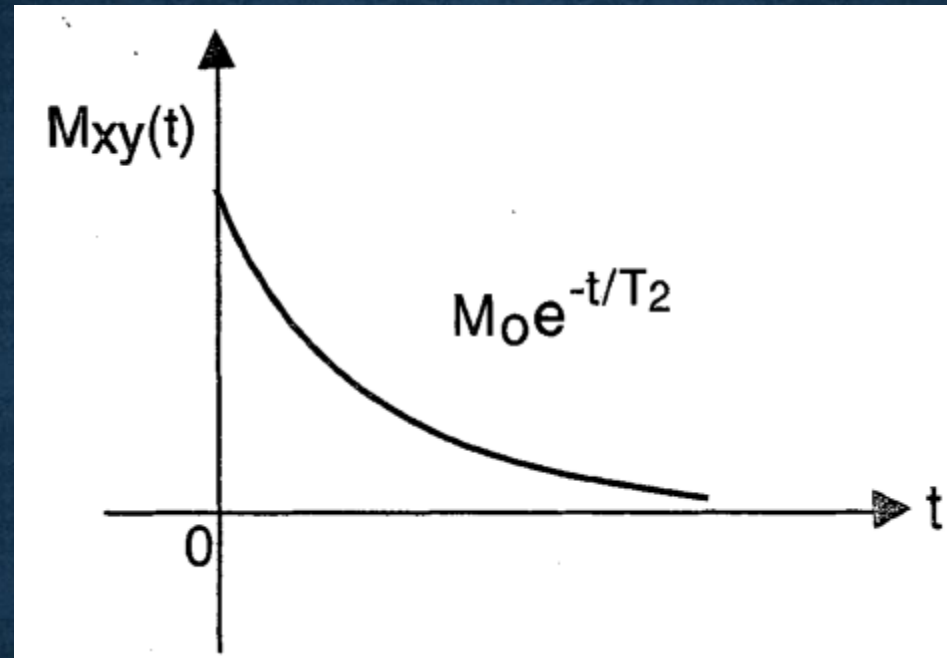
- ثابت زمانی که سرعت کاهش جزء M_{xy} را نشان می‌دهد را زمان آسایش T_2 می‌گویند.

همانطور که بردار مغناطش طولی M_z بازیافت می‌شود، بردار مغناطش عرضی M_{xy} با آهنگی که توسط T_2 تعیین می‌شود فروپاشی می‌نماید.

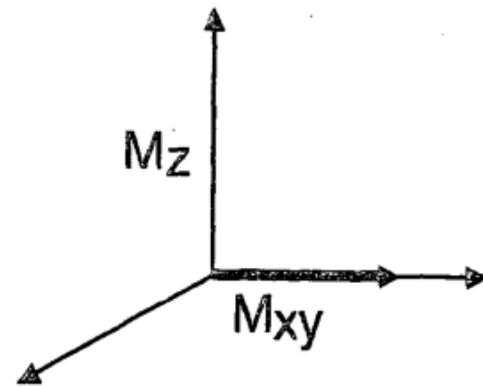
- بازیافت مغناطش در امتداد محور z و فروپاشی مغناطش در صفحه $x-y$ دو فرایند همزمان و مستقل هستند و مقدار متفاوتی دارند.

- فروپاشی T_2 ، ۵ تا ۱۰ برابر سریعتر از بازیافت T_1 اتفاق می‌افتد.

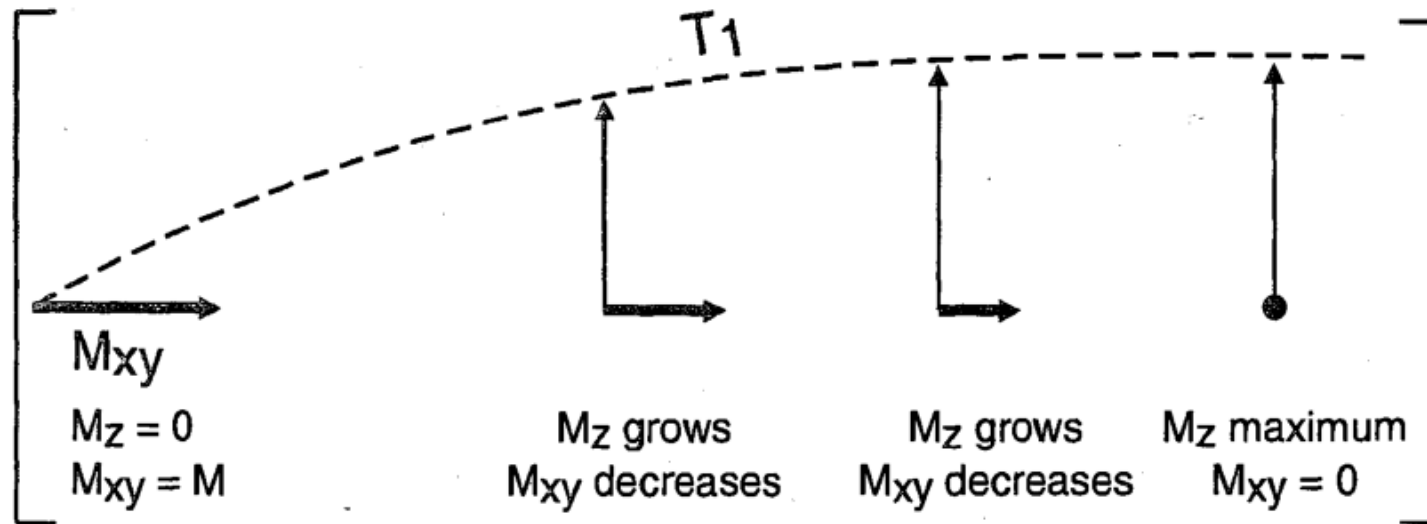
زمان آسایش T_2 : زمان آسایش اسپین-اسپین = زمان آسایش عرضی

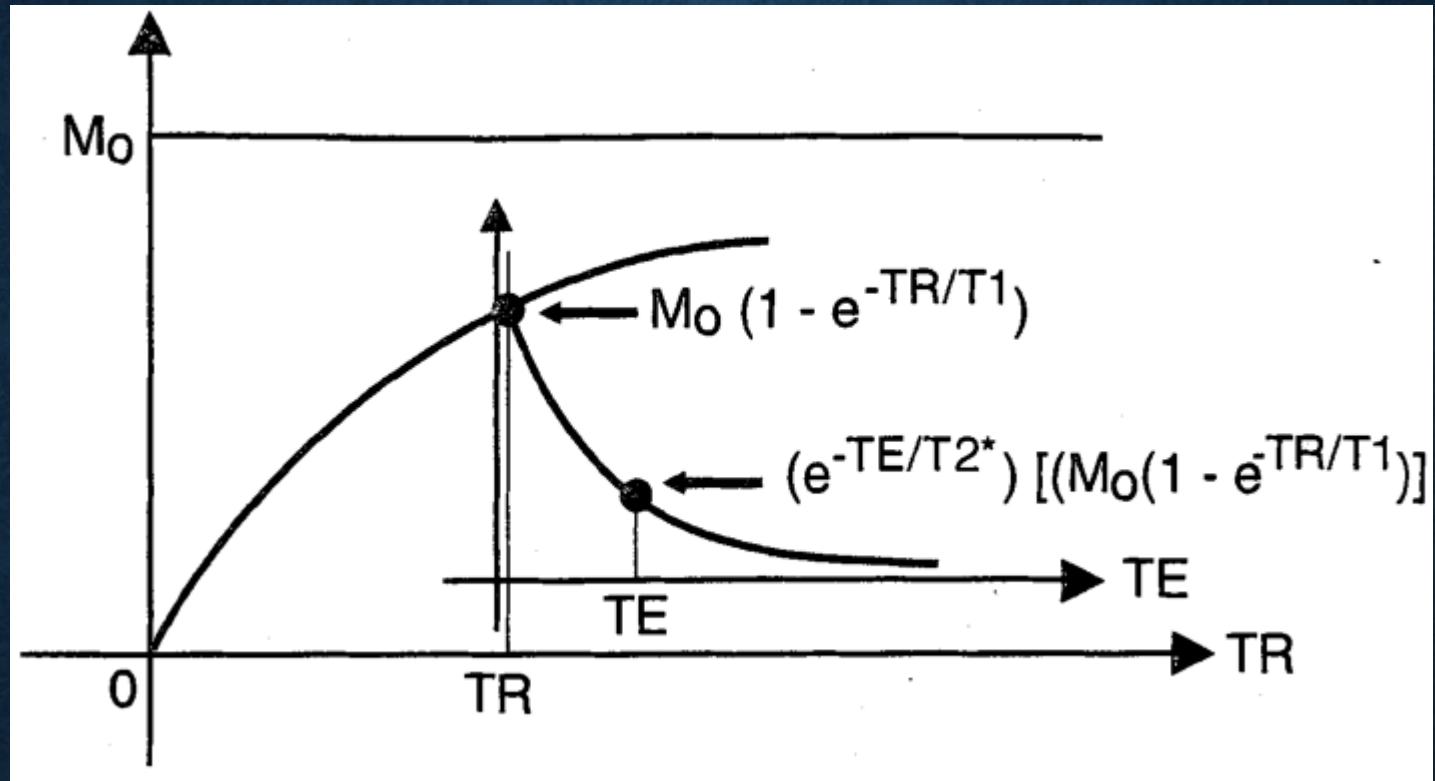


$$M_{xy}(t) = M_0 e^{-t/T_2}$$



Loss of M_{xy} } Independent
Gain of M_z } processes





$$SI = N(H)(e^{-TE/T_2^*})(1 - e^{-TR/T_1})$$

COMPUTER SYSTEM



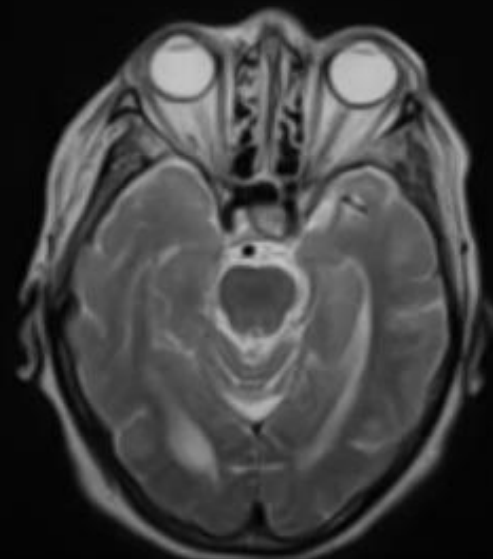
RF signal

A red arrow pointing from the patient area towards the signal waveform.

A/D
conversion

A red arrow pointing from the RF signal waveform down to the k-space image.

FT

A red arrow pointing from the k-space image towards the reconstructed image.

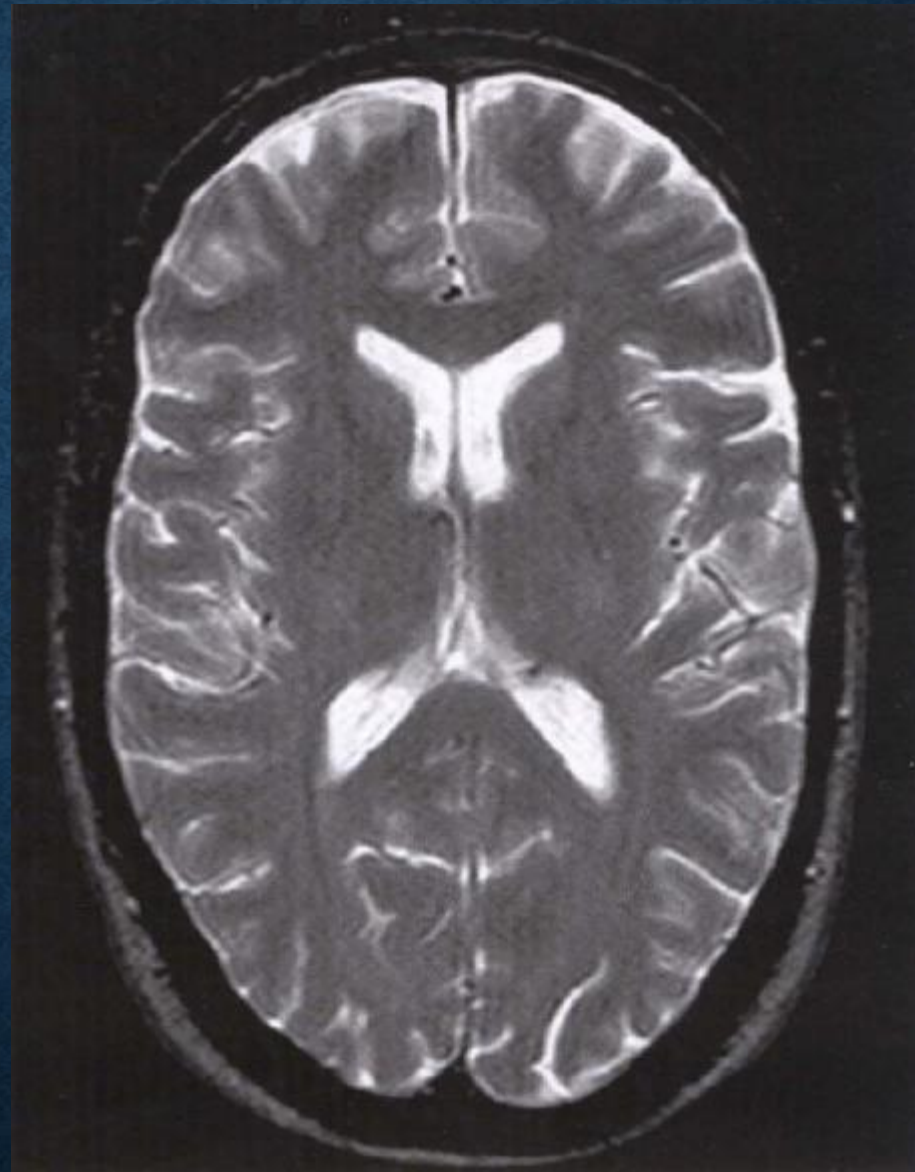
H ₂ O/Fluids	Solids	Fat and Proteinaceous Material

	H ₂ O/Fluids	Solids	Fat and Proteinaceous Material
T1	$\omega \gg \omega_0$ Nonefficient energy transfer Very Long T1	$\omega < \omega_0$ Inefficient energy transfer Long T1	$\omega \approx \omega_0$ Efficient energy transfer Short T1
T2	Less dephasing Long T2	Most dephasing Short T2	Intermediate dephasing Intermediate T2

تصویر مغز با
وزن T1

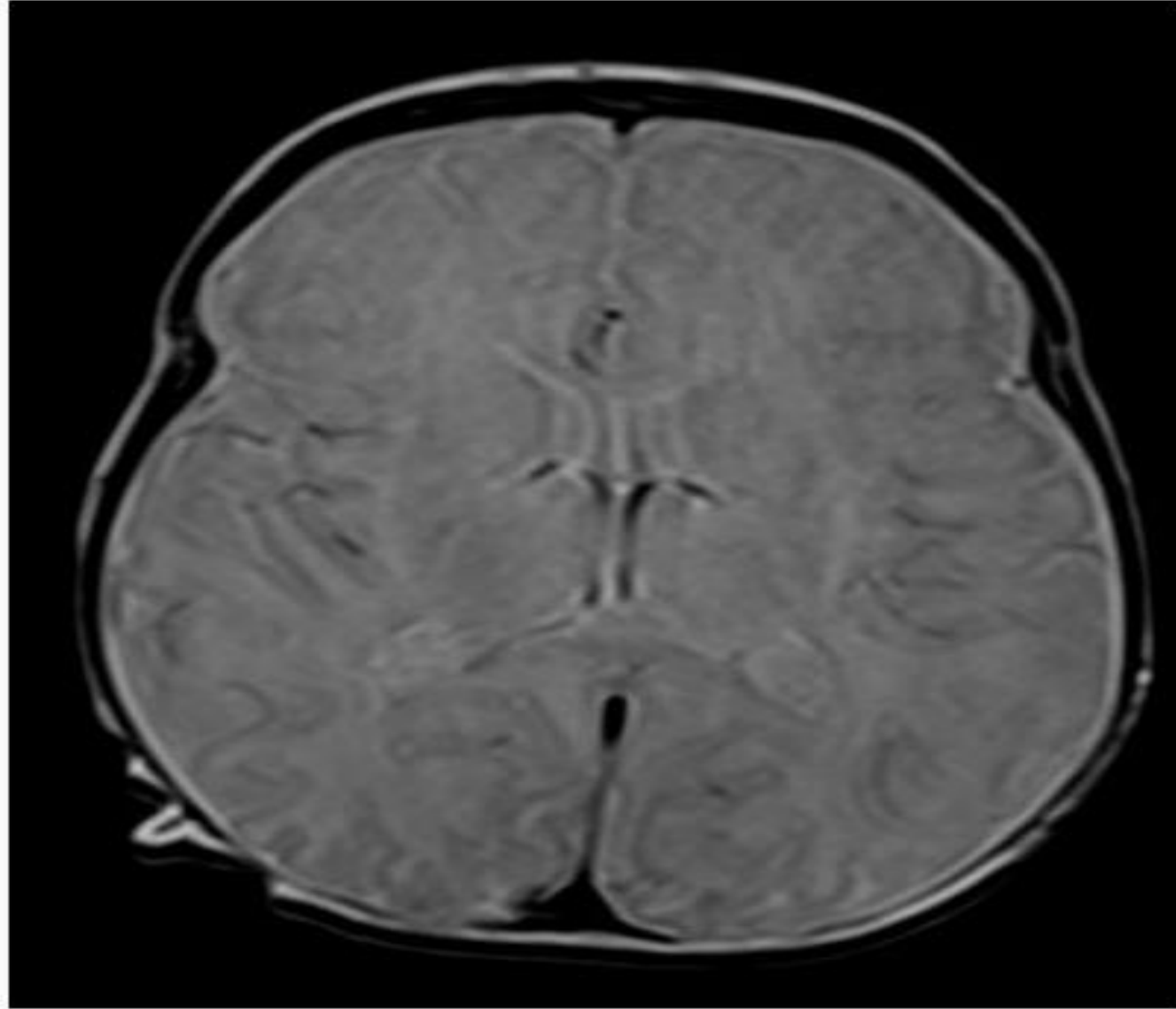


تصویر مغز با
وزن T2



PROTON تصویر DENSITY

PD weighted Appearance



کنتراست خونریزی در MRI

- خون وقتی از رگ خارج می شود بسته به روزهایی که از خونریزی می گذرد به رنگ های مختلف دیده می شود.
- **A,B,C,D** حالت های مختلف خون پس از خارج شدن از رگ:
- **A** خونریزی کمتر از یک روز: **oxy Hg : RBC** هنوز سالم است: در **T1** و **T2** خاکستری
- **B** خونریزی تا روز دوم : **deoxy Hg : RBC** هنوز سالم است: در **T1** و **T2** تیره
- **C** از روز دوم تا چهاردهمین روز: **Intracellular met Hg : RBC** سفید، **T1** تیره
- **D** از روز 14-21 : **Extracellular met Hg** در **T1**، **T2** سفید
- **e** بیشتر از 21 روز: **Hemosiderin** : در **T1, T2** تیره تصویر می شود یعنی **Short T2, long T1**
- بستگی به الکترون آزاد و ترکیب شدن آن به **O2** دارد.

کنتر است در MRI

	Long T1 (low SI)	Intermediate	Short T1 (high SI)
Long T2 (high SI)	Water/CSF Pathology Edema		d (EC metHgb)
Intermediate		Muscle GM a (oxyHgb) WM	
Short T2 (low SI)	Air Cortical bone Heavy Ca ⁺⁺ b (deoxyHgb) e (hemosiderin) Fibrosis Tendons		Fat Proteinaceous solution c (IC met Hgb) Paramagnetic materials (Gd, etc.)

^a a-d represent breakdown products of hemoglobin (a, oxyhemoglobin; b, deoxyhemoglobin; c, intracellular methemoglobin; d, extracellular methemoglobin; e, hemosiderin). Abbreviations: GM, gray matter; WM, white matter; SI, signal intensity; Hgb, hemoglobin; IC, intracellular; EC, extracellular.

کنتر است خونریزی در MRI

